الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2018 الاولى

الاسم والشهرة : .....
رقم المرشح : .....

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20203)
المادة : الالكترونيك الرقمي
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Traiter quatre questions seulement: (5 pts /question)

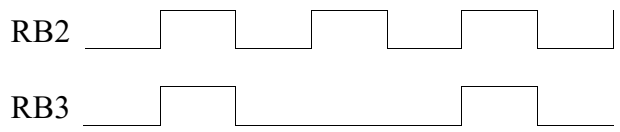
I- On veut réaliser un compteur/décompteur décimal de 1 chiffre. Pour ceci on utilise un microprocesseur 6809 avec ses circuits d'horloge et d'alimentation, un PIA 6821, un afficheur 7segments avec son décodeur BCD/7segments convenable, deux boutons poussoirs et des résistances. En appuyant sur l'un des boutons le compteur démarre de 0 et s'arrête à 9 et en appuyant sur l'autre bouton le décompteur démarre de 9 et s'arrête à 0. Durant le cycle (comptage ou décomptage) les boutons sont invalides.

a- Dessiner le circuit d'exécution complet en choisissant les entrées et sorties.

b- En se basant sur ce circuit, écrire le programme assembleur que doit exécuter le microprocesseur.

II- Une liste d'octets débute à l'adresse \$0010 et dont la longueur est le contenu de la mémoire \$000F. Ecrire un programme en assembleur 6809 pour calculer la somme des éléments pairs de cette liste et la placer dans l'adresse \$000E puis la somme des éléments impairs et la placer dans l'adresse \$000D.

III- Utiliser un microcontrôleur PIC16F84A avec ses circuits d'alimentation et d'horloge pour générer un signal carré de fréquence 2KHz sur RB2 et un signal rectangulaire de rapport cyclique 25% et de fréquence 1KHz sur RB3. (Voir figure). Choisir le pré-diviseur convenable en faisant les calculs nécessaires puis écrire le programme assembleur que doit exécuter ce microcontrôleur.



IV- Ecrire, en assembleur PIC16F84, le programme qui fait sortir, sur PORTB et avec un retard de votre choix, les octets du tableau ci-dessous :

RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0
1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1

V- Répondre aux questions suivantes :

a- Dessiner le schéma bloc général d'un système à microprocesseur.

b- Citer les registres internes du microprocesseur 6809 (modèle de programmation).

c- Quel est le temps de cycle d'un 6809 avec un quartz de 1MHz et d'un PIC16F84 avec un quartz de 4MHz ?

d- Dans le PIC16F84, indiquer le rôle de chacun des registres: STATUS, TRISB, INTCON et PCL.

e- Quel est le type de la mémoire du programme dans le microcontrôleur PIC ?

ANNEXE

Instruction set of 6809

ADCA, ADCB, ADDA, ADDB, ADDD, ANDA, ANDB, ANDCC, ASLA, ASLB, ASL, ASRA, ASRB, ASR, BITA, BITB, CLRA, CLRB, CLR, CMPA, CMPB, CMPD, CMPU, CMPS, CMPX, CMPY, COMA, COMB, COM, CWAI, DAA, DECA, DECB, DEC, EORA, EORB, EXG, INCA, INCB, INC, JMP, JSR, LDA, LDB, LDD, LDS, LDU, LDX, LDY, LEAS, LEAU, LEAX, LEAY, LSLA, LSLB, LSL, LSRA, LSRB, LSR, MUL, NEGA, NEGB, NEG, NOP, ORA, ORB, ORCC, PSHS, PSHU, PULS, PULU, ROLA, ROLB, ROL, RORA, RORB, ROR, RTI, RTS, SBCA, SBCB, SEX, STA, STB, STD, STS, STU, STX, STY, SUBA, SUBB, SUBD, SWI, SWI2, SWI3, SYNC, TFR, TSTA, TSTB, TST.

PIA:

ORA et DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB et DDRB = $8002	**CRB = $8003**

Instruction set of PIC 16F84A

ADDWF, ANDWF, CLRF, CLRW, COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, IORWF, MOVF, MOVWF, NOP, RLF, RRF, SUDWF, SWAPF, XORWF, BCF, BSF, BTFSC, BTFSS, ADDLW, ANDLW, CALL, CLRWDT, GOTO, IORLW, MOVLW, RETFIE, RETLW, RETURN, SLEEP, SUBLW, XORLW.

Internal architecture of PIC16F84A

File Address	Bank 0	Bank 1	File Address
00h	Indirect addr.(1)	Indirect addr.(1)	80h
01h	TMR0	OPTION_REG	81h
02h	PCL	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h	—	—	87h
08h	EEDATA	EECON1	88h
09h	EEADR	EECON2(1)	89h
0Ah	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh
0Ch	General Purpose Registers (SRAM)	Mapped (accesses) in Bank 0	8Ch
			FFh

PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2018 الاولى

الاسم والشهرة : .....
رقم المرشح : .....

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20203)
المادة : الالكترونيك الرقمي
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Treat four questions only: (5 pts /question)

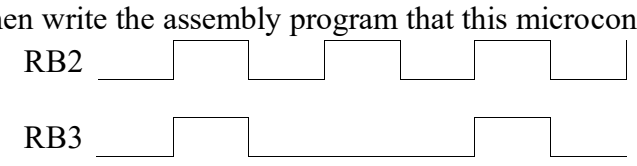
I- We want to design a decimal up/down counter of one digit. For this we use a microprocessor 6809 with its clock and supply circuits, a PIA 6821, a 7segments display with its appropriate BCD/7segments decoder, two push buttons and resistors. By pressing on one of the buttons, the counter starts from 0 and stops at 9 and by pressing on the other button the down counter starts from 9 and stops at 0. During the cycle (up or down) the buttons are not valid.

a- Draw the complete executable circuit by choosing inputs and outputs.

b- Referring to this circuit, write the assembly program that the microprocessor must execute.

II- A list of bytes starts at address $0010 and which length is the content of the memory $000F. Write a program in assembly 6809 to calculate the sum of the even elements in this list and place it in the address $000E then the sum of the odd elements and place it in the address $000D.

III- Use a PIC16F84A microcontroller with its clock and power circuits to generate a 2KHz square wave at RB2 and a 1KHz rectangular wave of duty cycle 25% at RB3. (See figure). Choose the appropriate prescaler by executing the necessary calculations and then write the assembly program that this microcontroller must execute.



IV- Write, in assembly PIC16F84, the program that outputs, at PORTB and with a delay of your choice, the bytes of the below table :

RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0
1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1

V- Answer the following questions :

a- Draw the general block diagram of a microprocessor system.

b- Quote the internal registers of the microprocessor 6809 (programming model).

c- What is the cycle's duration of a 6809 with a quartz of 1MHz and a PIC16F84 with a quartz of 4MHz ?

d- In PIC16F84, indicate the role of each of the following registers: STATUS, TRISB, INTCON and PCL.

e- What is the type of the program memory in PIC microcontroller?

APPENDIX

Instruction set of 6809

ADCA, ADCB, ADDA, ADDB, ADDD, ANDA, ANDB, ANDCC, ASLA, ASLB, ASL, ASRA, ASRB, ASR, BITA, BITB, CLRA, CLRB, CLR, CMPA, CMPB, CMPD, CMPU, CMPS, CMPX, CMPY, COMA, COMB, COM, CWAI, DAA, DECA, DECB, DEC, EORA, EORB, EXG, INCA, INCB, INC, JMP, JSR, LDA, LDB, LDD, LDS, LDU, LDX, LDY, LEAS, LEAU, LEAX, LEAY, LSLA, LSLB, LSL, LSRA, LSRB, LSR, MUL, NEGA, NEGB, NEG, NOP, ORA, ORB, ORCC, PSHS, PSHU, PULS, PULU, ROLA, ROLB, ROL, RORA, RORB, ROR, RTI, RTS, SBCA, SBCB, SEX, STA, STB, STD, STS, STU, STX, STY, SUBA, SUBB, SUBD, SWI, SWI2, SWI3, SYNC, TFR, TSTA, TSTB, TST.

PIA:

ORA et DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB et DDRB = $8002	**CRB = $8003**

Instruction set of PIC 16F84A

ADDWF, ANDWF, CLRF, CLRW, COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, IORWF, MOVF, MOVWF, NOP, RLF, RRF, SUDWF, SWAPF, XORWF, BCF, BSF, BTFSC, BTFSS, ADDLW, ANDLW, CALL, CLRWDT, GOTO, IORLW, MOVLW, RETFIE, RETLW, RETURN, SLEEP, SUBLW, XORLW.

Internal architecture of PIC16F84A

File Address			File Address
00h	Indirect addr.(1)	Indirect addr.(1)	80h
01h	TMR0	OPTION_REG	81h
02h	PCL	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h	—	—	87h
08h	EEDATA	EECON1	88h
09h	EEADR	EECON2(1)	89h
0Ah	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh
0Ch	General Purpose Registers (SRAM)	Mapped (accesses) in Bank 0	8Ch
			FFh
	Bank 0	Bank 1	

PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128